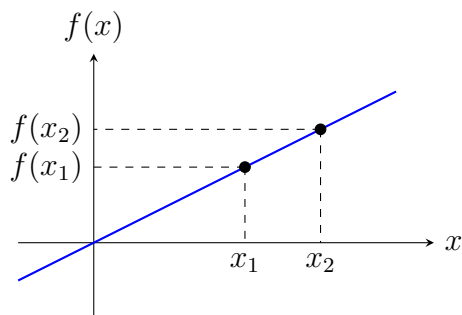


Maturitní otázka číslo 21: Diferenciální počet

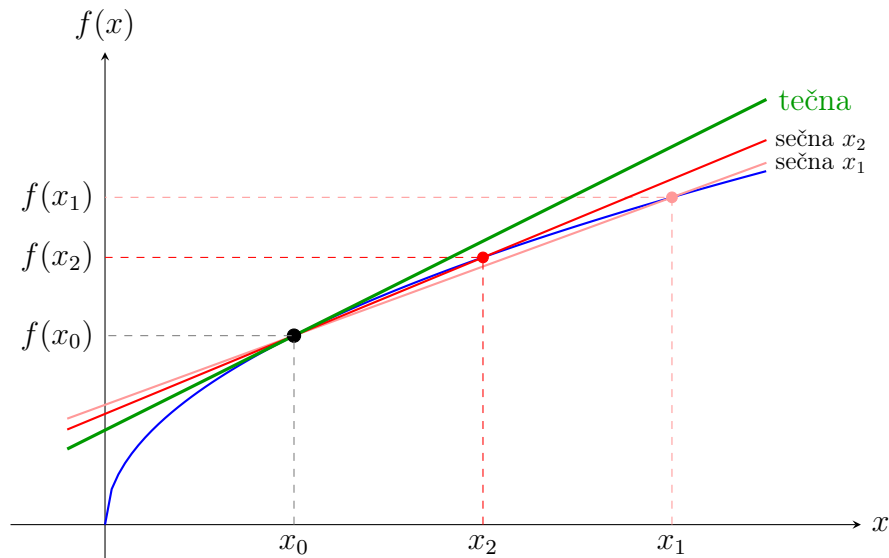
Derivace

Derivace v bodě

Derivace v bodě x nějaké funkce f je rovna směrnici tečny, která se dotýká daného bodu. Zapisuje se $f'(x) = a, a \in \mathbb{R}$. Směrnice přímky je koeficient a v lineární funkci $y = ax + b$ a udává jak rychle daná přímka stoupá nebo klesá. Pokud máme nějakou lineární funkci, její směrnice se dá získat ze dvou bodů této funkce. Mějme dva body $X_1 = [2, 1], X_2 = [3, 1.5]$. Směrnice se počítá vzorcem $a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{1.5 - 1}{3 - 2} = 0.5$. Z obrázku můžeme vidět že jde opravdu o funkci $y = \frac{1}{2}x$.



My ovšem chceme určit derivaci pouze v jedno bodě. Mějme funkci f nějaký bod x_0 . Uděláme sečnu s bodem x . Čím více se tento bod bude blížit bodu x_0 , tím blíže bude sečna podobná požadované tečně. Chceme přiblížit bod x co nejbližší bodu x_0 tak aby $x \neq x_0$. Pro tohle přiblížení použijeme limitu, tedy $a = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$. Tato limita se občas také píše pomocí difference kdy $d = x - x_0$ a vzorec vypadá $a = \lim_{d \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + d) - f(x_0)}{d}$.



Derivace v bodě existuje, pokud existuje vlastní limita a obě jednostranné derivace se rovnají. Ty se zapisují se jako $f'_-(x_0)$ a $f'_+(x_0)$. Limita se bude pro ně počítat zleva a zprava, tedy $a = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ a $a = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.

Jednostranné derivace se nerovnají například u funkce $f(x) = |x|$ v bodě nula. Její derivace zleva se počítá takto $f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x| - |0|}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1$. Derivace zprava je $f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - 0}{x - 0} = 1$. Pokud existují obě jednostranné derivace a funkce je v tomto bodě spojitá, říká se danému bodu hrot.

Dalším speciálním bodem je bod vratu. Ten například existuje u funkce $f(x) = \sqrt{|x|}$ v bodě $x = 0$. Vzniká pokud je funkce v daném bodě spojitá a jedna z jednostranných derivací jde do nekonečna a druhá do mínus nekonečna. Ve vratu derivace neexistuje, ale tečna existuje a je rovnoběžná s osou y .

Pokud vyjdou obě jednostranné derivace jako nekonečno se stejným znaménkem a graf je v bodě spojitý, jde o nevlastní derivaci. Graf má v tomto bodě tečnu rovnoběžnou s osou y . To nastává například u derivace funkce $f(x) = \sqrt[3]{x}$ v bodě $x = 0$.

Má-li funkce v bodě derivaci, je spojitá. Funkce je spojitá, pokud platí $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. To se dokazuje přímo. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) - f(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x - a)} \cdot (x - a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot \lim_{x \rightarrow a} (x - a) = f'(a) \cdot 0 = 0$.

Hodnota derivace $f'(x_0)$ je rovna tangensu úhlu, který tato tečna svírá s kladnou poloosou. Ve fyzice nám derivace bodu udává okamžitou rychlost změny nějakého procesu. Dalším využitím je pokud máme například rychlost jako funkci času $v(t)$. Její derivace v nějakém čase t_0 nám říká, jak se rychlost mění. Pokud je derivace kladná, objekt zrychluje. Pokud je záporná objekt zpomaluje a pokud je nulová, rychlost je konstantní.

Derivace na intervalu

Funkce f má derivaci na otevřeném intervalu (a, b) , pokud každé $x \in (a, b)$ existuje derivace. Pokud bychom měli uzavřený interval $[a, b]$. Aby měla funkce derivaci na celém uzavřeném intervalu, musí každý bod uvnitř intervalu mít derivaci a krajní bod a mít derivaci zprava a krajní bod b mít derivaci zleva. Polouzavřený interval bude muset mít krajní derivaci v bodě kde je uzavřený, aby měl derivaci na celém intervalu.

Derivace funkce

Pokud místo derivování jednoho konkrétního bodu zderivujeme funkci, získáme jinou funkci, ze které po dosazení nějakého bodu získáme přímo derivaci pro tento bod. Mějme například funkci $f : y = x^2$. Budeme derivovat pro nějaké obecné x $f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^2 - x_0^2}{x - x_0} = x + x_0 = 2x_0$. Pokud dosadím libovolný bod x , jeho derivace bude $2x$. Tabulka derivací elementárních funkcí je v tabulkách.

Máme-li dvě funkce f, g a konstantu $c \in \mathbb{R}$, platí pro ně:

$$(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$$

$$(f - g)'(x_0) = f'(x_0) - g'(x_0)$$

$$(c \cdot f)'(x_0) = c \cdot f'(x_0)$$

$$(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{(g(x_0))^2}$$

$$(f(g(x_0)))' = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

L'Hospitalovo pravidlo

Pokud chceme zjistit limitu podílu dvou funkcí v f, g , ale mají v limitě neurčitý výraz, tedy platí buď $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ nebo $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$ a $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \pm\infty$, můžeme využít L'Hospitalovo pravidlo. To udává že $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$. Toto pravidlo lze použít pouze pokud v daném bodu derivace existuje.

Vyšetřování průběhu funkce

První derivace

První derivace určuje jak rychle graf roste nebo klesá. Pokud je derivace $f'(x) > 0$, funkce roste, pokud je $f'(x) < 0$, funkce klesá. Bodu ve kterém se $f'(x) = 0$ se nazývá stacionární bod. Pokud se ve stacionárním bodě mění směr, je tento stacionární bod extrém. Pokud funkce klesala a po stacionárním bodě roste, jedná se o lokální minimum. Pokud je to prohozené, jde o lokální maximum. Pokud se ve stacionárním bodě nemění směr funkce, nazývá se tento stacionární bod sedlovým bodem. Pro zjišťování na jakých intervalech se jak funkce chová se využívají nulové body.

Druhá derivace

Druhá derivace určuje rychlost změny rychlosti růstu. Pokud je druhá derivace $f''(x) > 0$, funkce je v daném místě konvexní. Pokud je druhá derivace $f''(x) < 0$, funkce je v daném bodě konkávní. Bodu ve kterém se $f''(x) = 0$ a mění zakřivení z konvexnosti na konkávnost nebo naopak se říká inflexní bod.

Derivace v optimalizačních úlohách

V těchto úlohách většinou hledáme nějaké maximum nebo minimum, které získáváme pomocí derivace. Většinou se jedná o geometrické nebo finanční slovní úlohy. Ukažme si to na příkladě.

Chceme vykopat bazén s obdélníkovým dnem o objemu $V = 32m^3$. Jak hluboký má být bazén, aby se využilo co nejméně kachlíček. Víme že povrch bazénu je $S(x, h) = x^2 + 4(x \cdot h)$. Musíme se zbavit jedné neznámé, například $h = \frac{32}{x^2}$. Tím získáme funkci $S(x) = x^2 + 4(x \cdot \frac{32}{x^2}) = x^2 + \frac{128}{x}$. Tuto funkci zderivujeme $S'(x) = 2x - \frac{128}{x^2}$. Stacionární bod získáme rovnicí $x^3 - 64 = 0$. To nám dává že $x = 4$ a $h = \frac{32}{4^2} = 2$. Ověření že se opravdu jedná o minimum se dělá například dosazením do intervalů $(-\infty, 4)$ a $(4, \infty)$.